

Таблица Менделеева

электроотрицательность



Электроотрицательность

- свойство атомов оттягивать к себе общие электронные пары, связывающие их с другими атомами.

Ряд электроотрицательности:

Si As H P C Se I S Br Cl N O F



Металлы и неметаллы в периодической таблице Д.И. Менделеева

Группа	Ia	IIa	IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa
Период							
1	H						
2			B	Неметаллы			
3				Si	Неметаллы		
4					As	Неметаллы	
5						Te	
6							At
7							

Металлы

восстановительные и металлические свойства

окислительные и неметаллические свойства

**восстановительные и
металлические свойства**

электроотрицательность



B БОР	C УГЛЕРОД	N АЗОТ	O КИСЛОРОД	F ФТОР	Ne НЕОН
Al АЛЮМИНИЙ	Si КРЕМНИЙ	P ФОСФОР	S СЕРА	Cl ХЛОР	Ar АРГОН
Ga ГАЛЛИЙ	Ge ГЕРМАНИЙ	As МЫШЬЯК	Se СЕЛЕН	Br БРОМ	Kr КРИПТОН
In ИНДИЙ	Sn ОЛОВО	Sb СУРЬМА	Te ТЕЛЛУР	I ИОД	Xe КСЕНОН
Tl ТАЛЛИЙ	Pb СВИНЕЦ	Bi ВИСМУТ	Po ПОЛОНИЙ	At АСТАТ	Rn РАДОН

МЕТАЛЛЫ

ПОЛУМЕТАЛЛЫ

НЕМЕТАЛЛЫ

Атомные радиусы

Орбитальный радиус – это теоретически рассчитанное положение (расстояние от ядра) главного максимума плотности заряда его наружных электронов

Орбитальные радиусы атомов, пм (10^{-12} м)

Период	Группа							
	Ia	IIa	IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa	VIIIa
1	(H)						H ○ 53	He ● 29
2	Li ○ 159	Be ○ 104	B ○ 78	C ○ 62	N ○ 52	O ○ 45	F ○ 40	Ne ○ 35
3	Na ○ 171	Mg ○ 128	Al ○ 131	Si ○ 107	P ○ 92	S ○ 81	Cl ○ 73	Ar ○ 66
4	K ○ 216	Ca ○ 169	Ga ○ 125	Ge ○ 109	As ○ 100	Se ○ 92	Br ○ 85	Kr ○ 80
5	Rb ○ 229	Sr ○ 184	In ○ 133	Sn ○ 124	Sb ○ 119	Te ○ 111	I ○ 104	Xe ○ 99
6	Cs ○ 252	Ba ○ 206	Tl ○ 132	Pb ○ 122	Bi ○ 130	Po ○ 121	At ○ 115	Rn ○ 109
7	Fr ○ 245	Ra ○ 204						

В группе сверху вниз увеличивается число энергетических уровней (слоев). Следовательно, в **группе сверху вниз орбитальный радиус возрастает**.

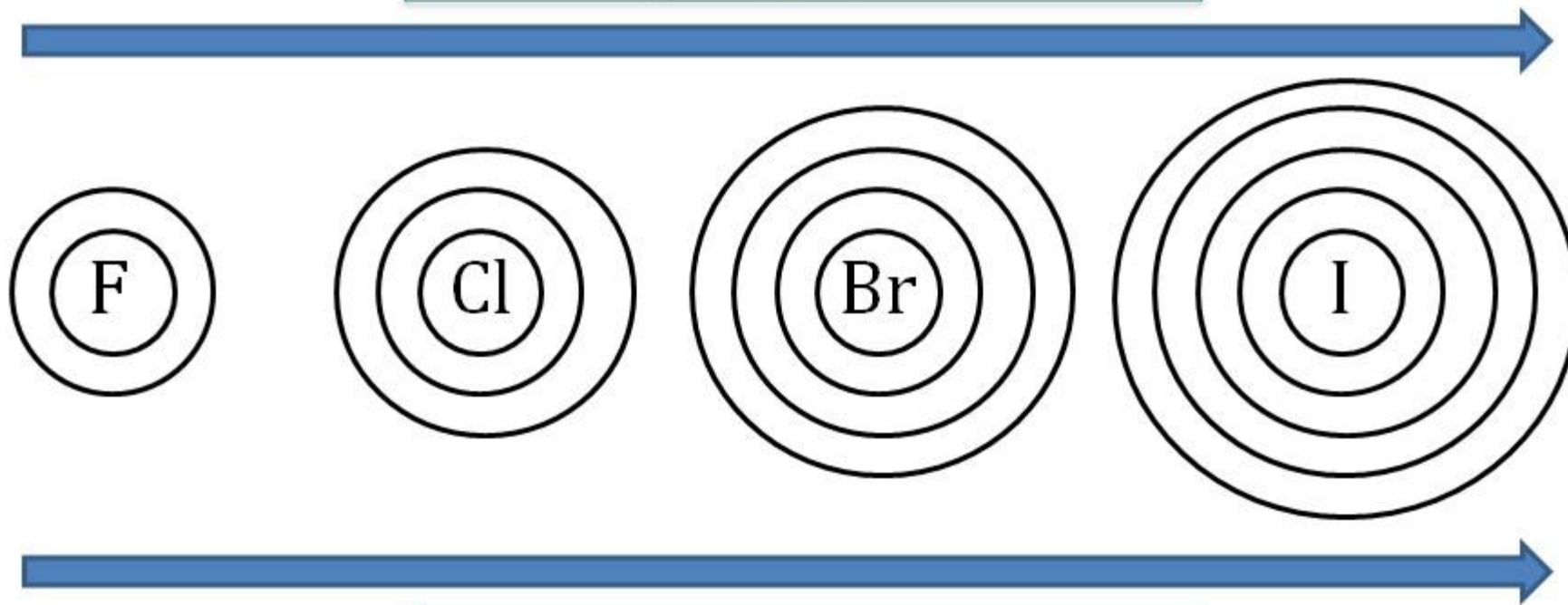
В периоде заполняется один и тот же энергетический уровень.

Поэтому на орбитальный радиус влияет **заряд ядра**.

Чем больше заряд ядра атома, тем больше электростатическое притяжение внешних электронов к ядру.

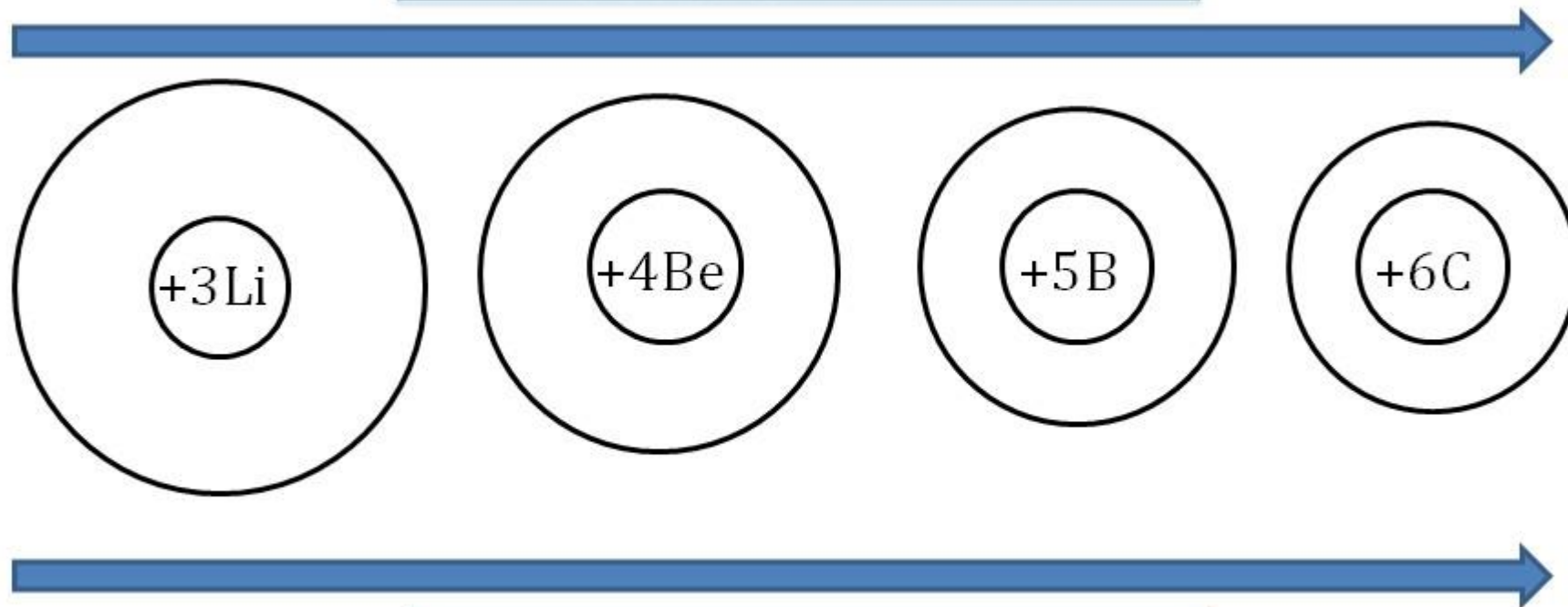
Следовательно, **в периоде слева направо орбитальный радиус уменьшается**.

Количество энергетических уровней
увеличивается



Радиус частиц увеличивается

Заряд ядра увеличивается



Радиус уменьшается

Металлические свойства

Усиливаются:

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периоды	Группы элементов	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1	H											
2	2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne				
3	3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar				
4	4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
5	5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
6	6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
7	7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hn	Mt			

Д.И. Менделеев 1834-1907

Символ элемента: Rb, Порядковый номер: 37, Название элемента: Рубидий, Относительная атомная масса: 85,468

Распределение электронов по слоям: 2-элементы (розовый), 3-элементы (желтый), 4-элементы (синий), 5-элементы (зеленый)

Высшие оксиды: R₂O, RO, R₂O₃, RO₂, R₂O₅, RO₃, R₂O₇, RO₄

Летучие водородные соединения: RH₄, RH₃, H₂R, HR

Неметаллические свойства

Усиливаются:

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периоды	Группы элементов	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1	H											
2	2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne				
3	3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar				
4	4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
5	5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
6	6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
7	7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hn	Mt			

Д.И. Менделеев 1834-1907

Символ элемента: Rb, Порядковый номер: 37, Название элемента: Рубидий, Относительная атомная масса: 85,468

Распределение электронов по слоям: 2-элементы (розовый), 3-элементы (желтый), 4-элементы (синий), 5-элементы (зеленый)

Высшие оксиды: R₂O, RO, R₂O₃, RO₂, R₂O₅, RO₃, R₂O₇, RO₄

Летучие водородные соединения: RH₄, RH₃, H₂R, HR

Ослабевают свойства в обратных направлениях

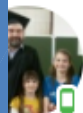
Кайносимметрия – это понятие в химии, обозначающее орбитали новой, впервые появляющейся симметрии, которые возникают по мере роста атомного номера элемента. Термин был предложен С. А. Щукаревым и включает в себя орбитали s, p, d, f, а также последующие, более сложные орбитали (такие как g и другие). 



Приветствую вас 22 фев 2010 в 14:09

Здравствуйте, не могли бы Вы объяснить, что такое вторичная периодичность. Заранее большое спасибо.)

Ответить



Алексей Тимошкин 22 фев 2010 в 14:09

Вот так вопросик - на целую лекцию тянет. Попробую кратко разъяснить суть дела.

Вторичная периодичность – немонотонное изменение свойств элементов и их соединений при движении вниз по группе. Возьмем например, 15 группу и проследим изменение окислительной способности кислородсодержащих кислот в высшей степени окисления:

Период...	Элемент	Кислота	Окислительная способность
-----------	---------------	---------------	---------------------------

II.....	N	азотная HNO_3	сильный окислитель
---------	---------	------------------------------	--------------------

III.....	P.....	фосфорная H_3PO_4	очень слабый окислитель
----------	--------	---	-------------------------

IV.....	As.....	мышьяковая H_3AsO_4	более сильный чем фосфорная
---------	---------	--	-----------------------------

V.....	Sb	сурьмяная H_3SbO_4	слабый окислитель
		(точнее $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)	

VI.....	Bi.....	висмутовая HBiO_3	очень сильный окислитель
		(в свободном виде HBiO_3	
		неизвестна, но ее соли	
		висмутаты – известны).	

Видно, что элементы, находящиеся в чётных периодах, в высшей степени окисления ($N+5$, $As+5$, $Bi+5$) гораздо более сильные окислители, чем их аналоги в нечётных периодах ($P+5$, $Sb+5$). Такая же картина немонотонного изменения окислительных свойств сохранится и для других групп p-элементов. Так, $Ge+4$ более сильный окислитель, чем $Si+4$ и $Sn+4$.

Причина вторичной периодичности кроется в заполнении электронных оболочек атомов.

Если кратко, то в чётных периодах впервые происходит заполнение кайносимметричных атомных орбиталей (2p во II периоде, 3d в IV периоде, 4f в VI периоде). Кайносимметричные орбитали (т.е. орбитали с новой симметрией или новой угловой формой) располагаются несколько ближе к ядру, чем орбитали с тем же главным квантовым числом.

Посмотрим, что происходит при заполнении кайносимметричных АО. Увеличивается заряд ядра, а межэлектронное отталкивание растёт не столь сильно – так как кайносимметричные орбитали находятся в другой области пространства, чем остальные АО (у них другая угловая форма).

Заполнение 2p, 3d и 4f АО приводит к росту эффективного заряда ядра, действующему на валентные 2s, 4s и 6s орбитали (для элементов II, IV, и VI периодов, соответственно). Чем выше эффективный заряд ядра, тем прочнее электрон на этой АО связан с ядром. Это значит, что удаление электронов с 2s, 4s и 6s АО становится невыгодным, а заселение этих АО электронами, наоборот, выгодным. Вот отсюда и вытекает, что $N+5$, $As+5$, $Bi+5$ стремятся заполнить свои валентные 2s, 4s и 6s АО, а следовательно, принять электроны – то есть будут сильными окислителями.

Особенно сильно этот эффект проявляется после появления лантаноидов (четырнадцать f электронов заселили кайносимметричную 4f АО). В результате заряд ядра вырос на +14, и проникающая к ядру 6s АО почувствовала это очень сильно. 6s² электроны держатся так крепко, что удалить их требует больших энергетических затрат, что приводит к нестабильности высших степеней окисления для Tl, Pb, Bi. Это проявление вторичной периодичности называется эффектом инертной пары.

https://pikabu.ru/story/nestandartnoe_predstavlenie_khimicheskikh_elementov_5847788